

02 プラレール② 機械編 - 練習問題

問1 [基礎] $N=1800 \text{ min}^{-1}$ の角速度に最も近い値はどれか。(1)30 (2)60 (3)188 (4)11310 (5)1800 [rad/s]

問2 [基礎] $T=10 \text{ N m}$, $N=1500 \text{ min}^{-1}$ の機械出力に最も近い値はどれか。(1)0.157 kW (2)1.57 kW (3)15.7 kW (4)94.2 W (5)150 W

問3 [基礎] $P=2.2 \text{ kW}$, $N=1750 \text{ min}^{-1}$ の軸トルクを求めよ。

問4 [基礎] 入力500 W、出力400 Wの機械効率と損失を求めよ。

問5 [標準] 減速比 $a=20$, $\eta_g=0.75$, $N_m=6000 \text{ min}^{-1}$, $T_m=0.020 \text{ N m}$ 。出力軸回転速度とトルクに最も近いものはどれか。(1)300 min^{-1} , 0.30 N m (2)300, 0.40 (3)120000, 0.30 (4)300, 0.015 (5)6000, 0.30

問6 [標準] 車輪半径0.08 m、車軸トルク0.24 N mの接線力を求めよ。

問7 [標準] 直流電動機で $V=200 \text{ V}$, $I_a=40 \text{ A}$, $R_a=0.50 \Omega$ 。逆起電力はいくらか。(1)20 (2)160 (3)180 (4)200 (5)220 V

問8 [標準] $V=200 \text{ V}$, $I_a=50 \text{ A}$, $R_a=0.40 \Omega$, $N=1200 \text{ min}^{-1}$ 、機械損なし。発生トルクに最も近いものはどれか。(1)58.3 (2)71.6 (3)85.9 (4)95.5 (5)9000 N m

問9 [標準] H28問1型。 $V_1=100 \text{ V}$, $I_a=50 \text{ A}$, $R_a=0.20 \Omega$, $n_1=1500 \text{ min}^{-1}$ 。 $V_2=115 \text{ V}$ で I_a と磁束一定。 n_2 に最も近いものはどれか。(1)1290 (2)1700 (3)1730 (4)1750 (5)1950

問10 [標準] R7下問2型。12 V無負荷3000 min^{-1} 、負荷時 $I_a=2 \text{ A}$ 、銅損3 W。磁束一定、無負荷電流無視。負荷時速度はどれか。(1)2250 (2)2500 (3)2625 (4)2750 (5)3000 min^{-1}

問11 [標準] 直流分巻電動機で端子電圧と界磁抵抗が一定。負荷電流が増えたときの一般的傾向として正しいものはどれか。(1)トルク低下・速度上昇 (2)トルク上昇・速度わずかに低下 (3)トルク一定・速度大幅上昇 (4)トルク低下・速度一定 (5)磁束ゼロ

問12 [応用] $J=0.50 \text{ kg m}^2$, $N=600 \text{ min}^{-1}$ のはずみ車の回転運動エネルギーに最も近い値はどれか。(1)99 (2)314 (3)987 (4)1974 (5)3600 J

問13 [応用] プラレール学習用モデル。 $N_m=12000 \text{ min}^{-1}$, $a=30$, $D=0.024 \text{ m}$, $T_m=0.00050 \text{ N m}$, $\eta_g=0.70$ 。車輪周速度・接線力・出力の組として近いものはどれか。(1)0.503 m/s, 0.875 N, 0.440 W (2)0.503, 0.438, 0.220 (3)1.81, 0.875, 1.58 (4)0.0168, 0.875, 0.0147 (5)0.503, 21.0, 10.6

問14 [応用] モーター効率85%、歯車効率70%、モーター入力2.0 kWの最終出力に最も近い値はどれか。(1)0.70 (2)0.85 (3)1.19 (4)1.40 (5)1.70 kW

解答・解説

問1: $\omega = 2\pi N/60 = 2\pi \times 1800/60 = 188.5 \text{ rad/s}$ 。正答(3)。min⁻¹の/60が必須。

問2: $\omega = 2\pi \times 1500/60 = 157.1 \text{ rad/s}$ 。 $P = \omega T = 157.1 \times 10 = 1571 \text{ W} = 1.57 \text{ kW}$ 。正答(2)。

問3: $\omega = 2\pi \times 1750/60 = 183.26 \text{ rad/s}$ 。 $T = P/\omega = 2200/183.26 = 12.0 \text{ N m}$ 。

問4: $\eta = 400/500 = 0.80 = 80\%$ 。 $P_{\text{loss}} = 500 - 400 = 100 \text{ W}$ 。

問5: $NL = Nm/a = 6000/20 = 300 \text{ min}^{-1}$ 。 $TL = \eta g a T_m = 0.75 \times 20 \times 0.020 = 0.30 \text{ N m}$ 。正答(1)。

問6: $F = T/r = 0.24/0.08 = 3.0 \text{ N}$ 。直径で割らない。

問7: $E = V - I_a R_a = 200 - 40 \times 0.50 = 180 \text{ V}$ 。正答(3)。

問8: $E = 180 \text{ V}$ 。 $P = E I_a = 9000 \text{ W}$ 。 $\omega = 2\pi \times 1200/60 = 125.66 \text{ rad/s}$ 。 $T = 9000/125.66 = 71.6 \text{ N m}$ 。正答(2)。

問9: $E_1 = 100 - 50 \times 0.20 = 90 \text{ V}$ 。 $E_2 = 115 - 50 \times 0.20 = 105 \text{ V}$ 。 $n_2 = 1500 \times 105/90 = 1750 \text{ min}^{-1}$ 。正答(4)。

問10: $R_a = P_{cu}/I_a^2 = 3/4 = 0.75 \Omega$ 。 $E = 12 - 2 \times 0.75 = 10.5 \text{ V}$ 。 $n = 3000 \times 10.5/12 = 2625 \text{ min}^{-1}$ 。正答(3)。

問11: 分巻では ϕ ほぼ一定。 $T \propto \phi I_a$ なのでトルクは増える。 $I_a R_a$ 降下が増えるのでEが少し下がり速度はわずかに低下。正答(2)。

問12: $\omega = 2\pi \times 600/60 = 62.83 \text{ rad/s}$ 。 $E_k = 1/2 J \omega^2 = 0.25 \times 62.83^2 = 987 \text{ J}$ 。正答(3)。

問13: $NL = 12000/30 = 400 \text{ min}^{-1}$ 。 $v = \pi D N/60 = \pi \times 0.024 \times 400/60 = 0.503 \text{ m/s}$ 。 $TL = 0.70 \times 30 \times 0.00050 = 0.0105 \text{ N m}$ 。 $F = 0.0105/0.012 = 0.875 \text{ N}$ 。 $P = Fv = 0.440 \text{ W}$ 。正答(1)。

問14: $\eta_{\text{total}} = 0.85 \times 0.70 = 0.595$ 。 $P_{\text{out}} = 2.0 \times 0.595 = 1.19 \text{ kW}$ 。正答(3)。